

## Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: Graphite conductive adhesive, aqueous based  
Cat No. : 42466

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití: Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití: Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz)

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO - Informační servis v případě nouze**  
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz)

## Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Vážné poškození očí / podráždění očí  
Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 2 (H319)  
Kategorie 3 (H335)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Varování

### **Standardní věty o nebezpečnosti**

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání  
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## **2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz  
Toxický pro suchozemské obratlovce

## **ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**

### **3.2. Směsi**

| Složka          | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                              |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2         | 75.00               | -                                                                                         |
| Grafit          | 7782-42-5 | EEC No. 231-955-3 | 20                  | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                   |
| Saze            | 1333-86-4 | 215-609-9         | 3.00                | -                                                                                         |
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2  | EEC No. 203-905-0 | 2.00                | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

| Složka          | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2-Butoxyethanol | ATE = 1200 mg/kg bw   | -                       | ATE = 3 mg/L (vapour)       |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požítí                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.                                                                                                       |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Prášek. Vodní postřik. V případě velkého požáru a velkého množství: Vyklidte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka | Evropská unie | Velká Británie                    | Francie                            | Belgie                          | Španělsko                         |
|--------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grafit |               | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8) | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

|                 |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                              | STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                        | heures).                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | (8 horas)                                                                                                                                                                                       |
| Saze            |                                                                                                                              | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                         | TWA / VME: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).                                                                                                                                                                                             | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                           | TWA / VLA-ED: 3.5<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                                |
| 2-Butoxyethanol | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 50 ppm (15min)<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>Skin | STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 25 ppm 8 hr<br>TWA: 123 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 10 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 49 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 246<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 50 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 50 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 245<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 98<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Složka          | Itálie                                                                                                                                                                                                             | Německo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugalsko                                                                                                                                 | Nizozemí                                                                                                                                     | Finsko                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit          |                                                                                                                                                                                                                    | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>multiplied by the<br>material density;except<br>ultrafine particles<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2.4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                            |                                                                                                                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                                                                                      |
| Saze            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                            |                                                                                                                                              | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina                                                                     |
| 2-Butoxyethanol | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). MAK applies<br>for the sum of the<br>concentrations of<br>2-Butoxyethanol and its<br>Acetate in air<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK applies<br>for the sum of the<br>concentrations of<br>2-Butoxyethanol and its<br>Acetate in air<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 98 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 50 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 50 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 20.4 ppm 8 uren<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 50 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Složka | Rakousko                                                                                  | Dánsko                                                                         | Švýcarsko                                                                       | Polsko                                                                                                                            | Norsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach<br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. natural;value<br>calculated total dust<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. natural;value<br>calculated respirable<br>dust |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

|                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                  | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. synthetic;value calculated total dust<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. synthetic;value calculated respirable dust        |
| Saze            |                                                                                                                                                           | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                            |                                                                                                                                               | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                             | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                             |
| 2-Butoxyethanol | Haut<br>MAK-KZGW: 40 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 50 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 98 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Složka          | Bulharsko                                                                                                  | Chorvatsko                                                                                                                                                      | Irsko                                                                                                                     | Kypr                                                                                                                               | Česká republika                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit          | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. all forms except fibres; respirable fraction<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min           |                                                                                                                                    | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction, <=5% Silica, Cristobalite, Tridymite and .gamma.-Aluminium oxide dust |
| Saze            |                                                                                                            | TWA-GVI: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                         | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                    |                                                                                                                                    | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust                                                                                       |
| 2-Butoxyethanol | TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 ppm<br>STEL : 246 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup><br>biological test |

| Složka          | Estonsko                                                                                                                                            | Gibraltar                                                                                                                        | Řecko                                                                                  | Maďarsko                                                                                                                                                                                       | Island                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust                                                                                                     |                                                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. inhalable fraction<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction                                           |
| Saze            | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                                                |                                                                                                                                  | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                                                                          | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                     |
| 2-Butoxyethanol | Nahk<br>TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 25 ppm<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 20 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 20 ppm 8 klukkustundum. see footnote 14 for |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum. regulated under Butyl cellosolve; see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>Skin notation |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Složka          | Lotyšsko                                                                                                                           | Litva                                                                                                 | Lucembursko                                                                                                                                                                             | Malta                                                                                                                                                             | Rumunsko                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> dust IPRD                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                           |
| 2-Butoxyethanol | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm 15 minuti<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 50 ppm 15 minute<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Složka          | Rusko                    | Slovenská republika                                                                                                                                                                                             | Slovinsko                                                                                                                        | Švédsko                                                                                                                                                       | Turecko                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit          |                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| Saze            |                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction, 5% or less fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction, greater than 5% fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol |                                                                                                                                  | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| 2-Butoxyethanol | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 246 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 urah Koža<br>STEL: 50 ppm 15 minutah<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV Hud | Deri<br>TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 50 ppm 15 dakika<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka          | Evropská unie | Velká Británie                                              | Francie | Španělsko                                                                      | Německo                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoxyethanol |               | Butoxyacetic acid: 240 mmol/mol creatinine urine post shift |         | Butoxyacetic acid (with hydrolysis): 200 mg/g<br>Creatinine urine end of shift | Butoxyacetic acid (after hydrolysis): 150 mg/g<br>Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts )<br>Butoxyacetic acid (after |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

|  |  |  |  |  |                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | hydrolysis): 150 mg/g<br>Creatinine urine (end of shift) |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                            | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2-Butoxyethanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) |                             | DNEL = 89mg/kg<br>bw/day       |                                | DNEL = 125mg/kg<br>bw/day         |

| Component                            | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Grafit<br>7782-42-5 ( 20 )           |                                  |                                     | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>            |
| Saze<br>1333-86-4 ( 3.00 )           |                                  |                                     | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>              |
| 2-Butoxyethanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) | DNEL = 246mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 1091mg/m <sup>3</sup>        |                                     | DNEL = 98mg/m <sup>3</sup>             |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                            | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu           | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)          |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Butoxyethanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) | PNEC = 8.8mg/L | PNEC = 34.6mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 26.4mg/L  | PNEC = 463mg/L                          | PNEC = 2.33mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu           | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec     | Vzduch |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 2-Butoxyethanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) | PNEC = 0.88mg/L | PNEC = 3.46mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 0.02g/kg<br>food |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Žádné při běžných podmínkách použití. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

### Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku   | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře (minimální požadavek) |
|------------------|----------------|------------------|----------|------------------------------------------|
| Nitrilkaučuk     | Viz doporučení | -                |          |                                          |



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

|                                   |         |        |
|-----------------------------------|---------|--------|
| Neopren<br>Přírodní kaučuk<br>PVC | výrobce | EN 374 |
|-----------------------------------|---------|--------|

## Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abráze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití.

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučovaný typ filtru:** částice filtr

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Zajistěte odpovídající větrání

**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141

## Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                              |
| Vzhled                                  | Černý                          |                                              |
| Zápach                                  | sladké                         |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 100 °C / 212 °F                |                                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| pH                                      | Nelze aplikovat                |                                              |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Mísitelné                      |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                              |
| Složka                                  | log Pow                        |                                              |
| 2-Butoxyethanol                         | 0.81                           |                                              |
| Tlak par                                | 23 hPa @ 20 °C                 |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 1.16 g/cm3                     | @ 20 °C                                      |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

Hustota par  
Charakteristicky částic

K dispozici nejsou žádné údaje (vzduch = 1.0)  
Nelze aplikovat (kapalina)

## 9.2. Další informace

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

#### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

#### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace  
Nebezpečné reakce

Informace nejsou k dispozici.  
Při běžném zpracování žádné.

#### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

#### 10.5. Neslučitelné materiály

Oxidační činidlo.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

#### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

##### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### Toxikologická data složek

| Složka          | LD50 orálně                | LD50 dermálně                              | LC50 Inhalace                                            |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Water           | -                          | -                                          | -                                                        |
| Grafit          | -                          | -                                          | LC50 > 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h                |
| Saze            | LD50 > 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3 g/kg ( Rabbit )                   | LC50 > 4.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h                 |
| 2-Butoxyethanol | 1746 mg/kg ( Rat )         | LD50 > 2000 mg/kg (Guinea pig)<br>OCED 402 | LC50 = 486 ppm ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 450 ppm ( Rat ) 4 h |

| Složka          | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2-Butoxyethanol | ATE = 1200 mg/kg bw   | -                       | ATE = 3 mg/L (vapour)       |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 2

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

| Component                            | Zkušební metoda                        | Druh zkoušky | Výsledky studie       |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 2-Butoxyethanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | morče        | - non-senzibilizující |

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

| Složka | EU | UK | Německo | IARC     |
|--------|----|----|---------|----------|
| Saze   |    |    | Cat. 3B | Group 2B |

g) toxicita pro reprodukci;

K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Dýchací systém.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí;

K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné

Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

| Složka | Sladkovodní ryby                                   | vodní blecha           | Sladkovodní rasy |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Grafit | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Danio rerio) |                        |                  |
| Saze   |                                                    | EC50: > 5600 mg/L, 24h |                  |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

|                 |                                            |                                                                            |                      |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 |                                            | (Daphnia magna)                                                            |                      |
| 2-Butoxyethanol | 1490 mg/L LC50 96 h<br>2950 mg/L LC50 96 h | 1550 mg/l EC50 48 hr<br>>1000 mg/L EC50 48 h<br>1698 - 1940 mg/L EC50 24 h | 1840 mg/l EC50 72 hr |

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

### Perzistence

Mísitelný s vodou, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

| Component                            | Rozložitelnost      |
|--------------------------------------|---------------------|
| 2-Butoxyethanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) | 90% (28d) OECD 301B |

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka          | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| 2-Butoxyethanol | 0.81    | K dispozici nejsou žádné údaje |

## 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

## IMDG/IMO

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování

pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu

14.4. Obalová skupina

## ADR

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování

pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu

14.4. Obalová skupina

## IATA

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování

pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

### Mezinárodní seznamy

Čína, X = uvedeny, Austrálie, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrálie (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka          | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -         | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Grafit          | 7782-42-5 | 231-955-3 | -         | -   | X     | X    | KE-18101 | -    | -    |
| Saze            | 1333-86-4 | 215-609-9 | 435-640-3 | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2  | 203-905-0 | -         | -   | X     | X    | KE-04134 | X    | X    |

| Složka          | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Water           | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Grafit          | 7782-42-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Saze            | 1333-86-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka          | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| Grafit          | 7782-42-5 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| Saze            | 1333-86-4 | -                                                              | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                                                        |
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2  | -                                                              | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                                                        |

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka          | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Grafit          | 7782-42-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Saze            | 1333-86-4 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 3 (samostatná klasifikace)

| Složka          | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Grafit          | nwg                            |                         |
| Saze            | nwg                            |                         |
| 2-Butoxyethanol | WGK1                           |                         |

| Složka | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|--------|------------------------------------------------------|
| Grafit | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|                 | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 25          |
| Saze            | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis |
| 2-Butoxyethanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoxyethanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: Další informace

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí  
H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H315 - Dráždí kůži  
H331 - Toxický při vdechování  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Datum revize 30-XI-2024

---

Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Fyzikální nebezpečnost             | Na základě údajů z testů |
| Nebezpečnost pro zdraví            | Výpočtová metoda         |
| Nebezpečnost pro životní prostředí | Výpočtová metoda         |

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Připraven (kým) | Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Datum revize    | 30-XI-2024                                               |
| Souhrn revizí   | Aktualizované oddíly BL.                                 |

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**